随机信号分析（第 5 版）

第 3 章　平稳性与功率谱密度

3.1–3.6 节　附　习题

李晓峰　等

Stochastic Signal Analysis

Glasgow College, UESTC

重排版　·　矢量可搜索 PDF

目录

第 3 章　平稳性与功率谱密度 **1**

3.1　平稳性与联合平稳性 1

3.1.1　严格与广义平稳信号 1

3.1.2　联合平稳性 5

3.2* 循环平稳性 6

3.2.1　严格循环平稳性 6

3.2.2　广义循环平稳性 7

3.3　平稳信号的相关函数 10

3.3.1　基本性质 10

3.3.2　物理意义 12

3.4　功率谱密度与互功率谱密度 14

3.4.1　基本概念 14

3.4.2　定义与性质 15

3.4.3*　维纳-辛钦定理的证明 20

3.5　白噪声与热噪声 21

3.5.1　白噪声 22

3.5.2*　热噪声 23

3.6　应用举例 24

习题 31

第 3 章　平稳性与功率谱密度

随机信号描述的是随参量推进的随机现象，其统计特性也随相应参量呈现出规律性。例如， $X(t)$ 的一维概率分布函数 $F(x;t)$、相关函数 $R(t_1,t_2)$ 等，随 t 或 (t_1,t_2) 的位置变化而变化。有一类极为重要的随机信号，它的主要（或全部）统计特性关于参量保持“稳定不变”，这种随机信号被称为平稳随机信号。本章将介绍这类随机信号，讨论它们的相关函数与功率谱密度；本章还将介绍循环平稳随机信号，它的统计特性呈周期性变化。

3.1　平稳性与联合平稳性

随机信号的主要（或全部）统计特性对于参量保持不变的特性称为平稳性（Stationarity），它包括严格平稳性与广义平稳性。

3.1.1　严格与广义平稳信号

定义 3.1　若信号 $\{X(t), t \in T\}$ 的任意 n 维分布函数具有下述的参量移动不变性：对于任意的 $t_1,t_2,\cdots,t_n \in T$ 与 $x_1,x_2,\cdots,x_n \in \mathbb{R}$，以及满足 $t_1+u,t_2+u,\cdots,t_n+u \in T$ 的任意 u 值，恒有

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=F(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1+u,t_2+u,\cdots,t_n+u) \quad (3.1)$$

则称它为严格平稳（SSS）信号（或强平稳信号）。

上式也等价于

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1+u,t_2+u,\cdots,t_n+u)$$

显然，严格平稳信号 $X(t)$ 具有如下特性：

（1）$X(t)$ 的一阶分布、密度函数与均值都与时间 t 无关：

$$F(x;t)=F(x;t+u)=F(x)$$
$$f(x;t)=f(x;t+u)=f(x)$$
$$E[X(t)]=m(t)=m(t+u)=\text{常数}$$

式中， u 可以为任意值，只要 $t+u \in T$。

（2）$X(t)$ 的二维分布与密度函数和两个时刻 (t_1, t_2) 的绝对位置无关，只与它们的相对差 $\tau = t_1 - t_2$ 有关：

$$F(x_1, x_2; t_1, t_2) = F(x_1, x_2; t_1 + u, t_2 + u) = F(x_1, x_2; \tau, 0) = F(x_1, x_2; \tau)$$
$$f(x_1, x_2; t_1, t_2) = f(x_1, x_2; t_1 + u, t_2 + u) = f(x_1, x_2; \tau, 0) = f(x_1, x_2; \tau)$$
$$R(t_1, t_2) = R(t_1 + u, t_2 + u) = R(\tau, 0) = R(\tau)$$

式中， u 可以为任意值，只要 $t_1 + u, t_2 + u \in T$。

当我们只关注两个参量 (t_1, t_2) 的相对差，而它们的绝对位置可随意移动时，采用 $(t+\tau, t)$ 的等价形式更为明确，其中， $\tau = t_1 - t_2$ 为相对差，是核心变量； t 为绝对位置，可为任意值。后面我们将经常使用这种形式。

定义 3.2 若信号 $\{X(t), t \in T\}$ 的均值与相关函数存在，并且满足：

①均值为常数，即 $E[X(t)] = m =$ 常数；

②相关函数与两时间参量 $(t + \tau, t)$ 的绝对位置无关，即

$$R(t + \tau, t) = R(\tau) \tag{3.2}$$

则称它为广义平稳（WSS）信号（或弱平稳信号、或宽平稳信号），简称平稳信号。

简单地讲，平稳性是随机信号的统计特性对参量（组）的移动不变性，图 3.1 与图 3.2 形象地表示了这种性质的特点。当然，信号本身的取值不是“固定不变”的，在不同的参量处信号仍然对应于不同的随机变量，只不过它们具有同样的统计特性而已。

将随机信号划分为平稳的与非平稳的具有十分重要的理论与实际意义。因为如果信号是平稳的，问题的分析与处理会变得简单。显然，平稳信号的相应特性的测试不受观察时刻的影响，可以在任何方便的时候实施。例如，测量接收机的噪声功率，如果它是平稳的，那么在任何时候都能得到相同的结果。

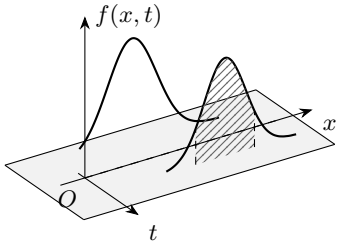


图 3.1 一阶密度函数的平稳性示例

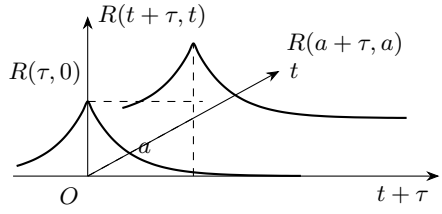


图 3.2 相关函数的平稳性示例

严格平稳性要求全部统计特性都具有移动不变性；而广义平稳性只要求一、二阶矩特性具有移动不变性。应用与研究最多的平稳信号是广义平稳信

号，严格平稳性因要求太“苛刻”，而更多地用于理论研究中。严格平稳性与广义平稳性之间有关系：

$$\left(\begin{array}{c}\text{严格平稳}\\ \text{过程}\end{array}\right) \xrightarrow{\text{如果其均值与相关函数存在}} \left(\begin{array}{c}\text{广义平稳}\\ \text{过程}\end{array}\right) \qquad (3.3)$$
$$\xleftarrow[\text{不一定是}]{}$$

上述关系式指出，广义平稳信号通常不一定是严格平稳的，但高斯信号是一个例外，下面的定理证明了这点。

定理 3.1　广义平稳的高斯信号必定是严格平稳的。

证明：如果高斯信号 $X(t)$ 是广义平稳的，则其均值为常数 m，协方差满足平稳不变性，即 $C(s,t)=C(s+\tau,t+\tau)$。利用前面给出的高斯信号特征函数的展开形式：

$$\phi_{X_1X_2\cdots X_n}(v_1,\cdots,v_n;t_1,\cdots,t_n)=\exp\left\{\mathrm{j}\sum_{k=1}^{n}mv_k-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}C(t_i,t_k)v_iv_k\right\}$$

显然，对于任何 τ，有

$$\phi_{X_1X_2\cdots X_n}(v_1,v_2,\cdots,v_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=\phi_{X_1X_2\cdots X_n}(v_1,v_2,\cdots,v_n;t_1+\tau,t_2+\tau,\cdots,t_n+\tau)$$

因此，该信号是严格平稳的。

关于离散随机信号（或随机序列）的平稳性问题，其讨论是类似的。只需要将连续时间变量 t 换为离散时间 n 就行了。

例 3.1　假定高斯随机信号 $U(t)$ 的一维密度函数为

$$f(u;t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left[-\frac{(u-a)^2}{2\sigma^2}\right]$$

其中 a 与 σ 为常数，而且 $U(t)$ 在不同的时刻彼此独立。试分析其平稳性。

解：　根据独立性，$U(t)$ 的任意 n 维密度函数为 n 个一维密度函数之积，即

$$f(u_1,u_2,\cdots,u_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=\frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\sigma\right)^n}\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(u_i-a)^2\right)$$

该结果与各个参量 t_i 本身无关，也与这组参量的平移无关。于是，$U(t)$ 是严格平稳信号。

显然，同分布的独立信号必定是严格平稳信号。例如，伯努利序列是严格平稳的。

例 3.2 试说明 2.2 节各例的平稳性。

解： 根据这些例子中各个信号的均值、相关函数与概率特性，容易得出：

（1）伯努利信号是严格平稳信号，也是广义平稳信号；

（2）随机正弦信号（该例的特定条件下）是广义平稳信号；又由于是高斯的，因此是严格平稳的。

（3）半随机二进制传输信号与泊松信号都是非平稳的。

例 3.3 讨论乘法调制输出信号：实广义平稳随机信号 $X(t)$ 通过乘法调制器得到随机信号 $Y(t) = X(t)\cos(\omega_0 t + \Theta)$，其中，振荡频率 ω_0 是确定量，相位 Θ 是 $[-\pi, +\pi)$ 内均匀分布的随机变量， Θ 与 $X(t)$ 统计独立。试讨论 $Y(t)$ 的广义平稳性。

解： 简单地讲，调制就是将信号附加到某个正弦波上，是通信等应用中的重要技术。乘法调制器将信号与某个正弦波相乘，使信号附加到正弦波的振幅上。调制器输出信号的均值为

$$E[Y(t)] = E[X(t)]E[\cos(\omega_0 t + \Theta)] = 0$$

相关函数为

$$\begin{aligned} E[Y(t+\tau)Y(t)] &= E[X(t+\tau)X(t)\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau + \Theta)\cos(\omega_0 t + \Theta)] \\ &= E[X(t+\tau)X(t)] \times \frac{1}{2}E[\cos(\omega_0\tau) + \cos(2\omega_0 t + 2\Theta + \omega_0\tau)] \\ &= \frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega_0\tau) \end{aligned}$$

由于均值是常数且相关函数仅与 τ 有关，因此 $Y(t)$ 是广义平稳的。

对于实际问题，利用概率分布与密度函数或通过它们计算各种平均来判断信号的平稳性是困难的。如果产生与影响随机信号的主要物理条件不随时间而改变，那么通常可以认为此信号是平稳的。电子与通信工程中所遇到的随机信号，很多都可以认为是平稳随机信号。例如，考察电子线路的热噪声电压 $U(t)$，这里温度是影响 $U(t)$ 特性的主要物理条件。刚接通电源时，由于温度还在不断上升，因此 $U(t)$ 是非平稳的；过一段时间后，电路的温度将达到稳定状态， $U(t)$ 可以认为是平稳的。

凡是不满足平稳性定义的随机信号，统称为非平稳信号。应该说，非平稳

信号具有更为广泛与实际的意义，平稳信号只是一种近似或特殊情况。当非平稳信号的统计特性变化比较缓慢时，在一个较短的时段内，非平稳信号可以近似为平稳信号来处理。语音信号是明显的非平稳信号，研究表明，在 10 ∼ 30 ms 的时段上，语音信号可以近似为平稳信号对待。因此，在语音的处理中，人们普遍实施 10 ∼ 30 ms 的分帧，再采用平稳信号的处理技术解决有关问题。

3.1.2 联合平稳性

在讨论多个随机信号时，联合平稳性指其联合统计特性对参量（组）具有移动不变性。

定义 3.3 联合严格平稳性定义为随机信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的任意 $(n+m)$ 阶联合分布函数满足下面公式：

$$\begin{aligned}&F_{XY}(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m;t_1,t_2,\cdots,t_n,s_1,s_2,\cdots,s_m)\\&=F_{XY}(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m;t_1+u,t_2+u,\cdots,t_n+u,s_1+u,s_2+u,\cdots,s_m+u)\end{aligned}$$

其中，各个时间参量与状态的取值（在相应定义域中）是任意的。

上述定义可以改用 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的密度函数给出。相似地，联合严格平稳随机信号的分布、密度函数与互相关函数只与两时刻的相对差 $\tau = t_1 - t_2$ 有关。同样，联合广义平稳性只要求二阶联合矩对于参量组具有平移不变性。

定义 3.4 联合广义平稳性定义为 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 分别是广义平稳的，且满足下面公式：

$$R_{XY}(t_1,t_2)=R_{XY}(t+\tau,t)=R_{XY}(\tau),\qquad \tau=t_1-t_2$$

例 3.4 讨论例 3.3 中乘法调制器的输入与输出信号的互相关函数与联合平稳性。

解： 由例 3.3，输入与输出信号各自广义平稳，又互相关函数为

$$E[X(t+\tau)Y(t)]=E[X(t+\tau)X(t)\cos(\omega t+\Theta)]=R_X(\tau)E[\cos(\omega t+\Theta)]=0$$

显然，输入与输出信号是联合广义平稳的，并且正交。我们应该注意到，在有关应用中如果振荡不是随机相位的，则输出信号可能不是平稳的，输入与输出信号不会正交，也不会联合广义平稳。

3.2* 循环平稳性

随机过程如果不平稳，则它的统计量是时变的，当这种时变呈周期性时，过程中通常蕴含着某种周期特征。循环平稳性关注随机过程的统计特性上的周期性。它分为严格循环平稳性与广义循环平稳性。

3.2.1 严格循环平稳性

定义 3.5 严格循环平稳性（SSCS）定义为过程的任意 n 阶概率分布函数具有下述的周期性

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=F(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1+kT,t_2+kT,\cdots,t_n+kT) \quad (3.4)$$

式中，k 为任意整数，T 为正常数。称 T 为 $X(t)$ 的循环周期。（注意：这里的 T 与我们常使用的参数集 T 有不同的含义）

严格循环平稳过程 $X(t)$ 具有如下特性：

①严格平稳过程可以看做严格循环平稳过程，而其循环周期可以是任意值。

②严格循环平稳过程通过在其循环周期内均匀滑动后，变为严格平稳过程。表述如下。

定理 3.2 若 $X(t)$ 是周期为 T 的严格循环平稳过程，Θ 是 $[0,T)$ 上均匀分布的独立随机变量，则 $Y(t)=X(t-\Theta)$ 是严格平稳的，且其任意 n 维分布为

$$F_Y(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=\frac{1}{T}\int_0^T F_X(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1-\theta,t_2-\theta,\cdots,t_n-\theta)\mathrm{d}\theta \quad (3.5)$$

证明：由定义并利用条件概率与全概率公式有

$$f_Y(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|\Theta}(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1,t_2,\cdots,t_n\mid\theta)f_\Theta(\theta)\mathrm{d}\theta$$

可以证明，相仿的公式如下

$$F_Y(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=\int_{-\infty}^{+\infty} F_{Y|\Theta}(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1,t_2,\cdots,t_n\mid\theta)f_\Theta(\theta)\mathrm{d}\theta$$

由于 Θ 与 $X(t)$ 独立，因此

$$F_{Y|\Theta}(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1,t_2,\cdots,t_n\mid\theta)=P[X(t_1-\theta)\leqslant y_1,\cdots,X(t_n-\theta)\leqslant y_n]$$

所以

$$\begin{aligned}F_Y(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)&=\int_0^T P[X(t_1-\theta)\leqslant y_1,\cdots,X(t_n-\theta)\leqslant y_n]\frac{1}{T}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{T}\int_0^T F_X(y_1,y_2,\cdots,y_n;t_1-\theta,t_2-\theta,\cdots,t_n-\theta)\mathrm{d}\theta\end{aligned}$$

如果我们令观察时刻移动任意 τ 值

$$\begin{aligned}
&F_Y(y_1, y_2, \cdots, y_n; t_1+\tau, t_2+\tau, \cdots, t_n+\tau) \\
&= \frac{1}{T}\int_0^T F_X(y_1, y_2, \cdots, y_n; t_1-(\theta-\tau), t_2-(\theta-\tau), \cdots, t_n-(\theta-\tau))\mathrm{d}\theta \\
&= \frac{1}{T}\int_{-\tau}^{T-\tau} F_X(y_1, y_2, \cdots, y_n; t_1-u, t_2-u, \cdots, t_n-u)\mathrm{d}u
\end{aligned}$$

利用 $F_X(\cdots)$ 关于各个参量是 T 的周期函数有

$$\begin{aligned}
F_Y(y_1, y_2, \cdots, y_n; t_1+\tau, t_2+\tau, \cdots, t_n+\tau) &= \frac{1}{T}\int_0^T F_X(y_1, y_2, \cdots, y_n; t_1-u, t_2-u, \cdots, t_n-u)\mathrm{d}u \\
&= F_Y(y_1, y_2, \cdots, y_n; t_1, t_2, \cdots, t_n)
\end{aligned}$$

可见， $Y(t) = X(t-\Theta)$ 是严格平稳的。

在实际应用中，信号 $X(t)$ 经过传送发生时延，变成 $Y(t) = X(t-\Theta)$，其中时延 Θ 通常是随机的，并可认为它服从 $[0, T)$ 上的均匀分布，我们称这样的变化为随机滑动（或抖动）。循环平稳过程的统计特性以周期 T 循环重复，但在一个周期内一般是不一致的。 $[0, T)$ 上均匀的随机滑动，使得周期内的不一致性消失，统计特性不再随参数的移动而变化，因而变成了平稳过程。随机过程的平稳性与循环平稳性之间的关系可简述为

$$\left(\begin{array}{c}\text{循环平稳}\\ \text{过程}\end{array}\right) \xrightarrow{\text{经周期内独立、均匀的随机滑动}} \left(\begin{array}{c}\text{平稳}\\ \text{过程}\end{array}\right) \qquad (3.6)$$
$$\left(\begin{array}{c}\text{循环平稳}\\ \text{过程}\end{array}\right) \xleftarrow{\text{以任意值为周期}} \left(\begin{array}{c}\text{平稳}\\ \text{过程}\end{array}\right)$$

对于后面的广义循环平稳性，相似的关系同样成立。

3.2.2 广义循环平稳性

类似于广义平稳性，随机信号的广义循环平稳性可以表述如下。

定义 3.6 广义循环平稳（WSCS）性定义为过程的均值与相关函数具有下述的周期性

$$\begin{cases} E[X(t)] = E[X(t+kT)]，\text{即} \quad m(t) = m(t+kT) \\ R(t_1, t_2) = R(t_1+kT, t_2+kT) \end{cases} \qquad (3.7)$$

式中， k 为任意整数， T 为正常数。称 T 为 $X(t)$ 的循环周期。

广义循环平稳过程通过在其循环周期内均匀的随机滑动，变为广义平稳过程。表述如下。

定理 3.3 若 $X(t)$ 是周期为 T 的广义循环平稳过程， Θ 是 $[0, T)$ 上均匀分布的独立随机变量，则 $Y(t) = X(t-\Theta)$ 是广义平稳的，且

$$m_Y = \frac{1}{T}\int_0^T m_X(t)\mathrm{d}t, \quad R_Y(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T R_X(t+\tau, t)\mathrm{d}t \qquad (3.8)$$

证明：首先计算 $Y(t)$ 的均值。可运用条件均值，并利用 $X(t)$ 与 Θ 统计独立，有

$$m_Y = E[Y(t)] = E\{E[X(t-\Theta) \mid \Theta]\} = E[m_X(t-\Theta)] = \int_0^T m_X(t-\theta) f_\Theta(\theta) \mathrm{d}\theta$$

考虑到 $m_X(t)$ 是周期为 T 的函数，而积分区间正好是 T，有

$$m_Y = \frac{1}{T}\int_0^T m_X(t-\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{T}\int_0^T m_X(t)\mathrm{d}t = 常数$$

对于相关函数，同理可得

$$\begin{aligned} R_Y(t+\tau, t) &= E\{E[X(t+\tau-\Theta)X(t-\Theta) \mid \Theta]\} \\ &= E[R_X(t+\tau-\Theta, t-\Theta)] = \frac{1}{T}\int_0^T R_X(t+\tau, t)\mathrm{d}t \end{aligned}$$

积分对 t 进行，因此结果仅与 τ 有关。于是 $Y(t) = X(t-\Theta)$ 是广义平稳的。

例 3.5 半随机二进制传输过程 $X(t)$，如前面 2.2 节所述。讨论它的循环平稳性。

解： 首先由 2.2 节的结果， $X(t)$ 的均值 $m(t) = p - q$ 为常数。又

$$\begin{aligned} R(t_1 + kT, t_2 + kT) &= 4pq\delta\left([(t_1 + kT)/T] - [(t_2 + kT)/T]\right) + 1 - 4pq \\ &= 4pq\delta\left([t_1/T] - [t_2/T] + (k-k)\right) + 1 - 4pq \\ &= R(t_1, t_2) \end{aligned}$$

因此， $X(t)$ 是广义循环平稳过程，但不是广义平稳过程。

事实上，半随机二进制传输过程 $X(t)$ 是严格循环平稳的。因为，对于任意 n 维概率分布函数，若取观察时刻组 $t_1, t_2, \cdots, t_n \in (-\infty, +\infty)$，有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n; t_1, t_2, \cdots, t_n) = P[X(t_1) \leqslant x_1, X(t_2) \leqslant x_2, \cdots, X(t_n) \leqslant x_n]$$

由于不同时隙上的取值彼此统计独立并具有相同的分布，该联合事件的概率取决于观察时刻之间的相对关系：哪些落在同一个传输时隙内，哪些落在不同的传输时隙上。如果时刻都移动一个时隙长度 T，得到新的观察时刻组 $t_1 + T, t_2 + T, \cdots, t_n + T \in (-\infty, +\infty)$，在新的时刻组里，各时刻之间的上述关系保持不变。于是，联合事件的概率不变，即

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, \cdots, x_n; t_1, t_2, \cdots, t_n) &= P[X(t_1 + T) \leqslant x_1, X(t_2 + T) \leqslant x_2, \cdots, X(t_n + T) \leqslant x_n] \\ &= F(x_1, x_2, \cdots, x_n; t_1 + T, t_2 + T, \cdots, t_n + T) \end{aligned}$$

所以， $X(t)$ 是严格循环平稳的。

有趣的是，由定义与图 2.7 可见，半随机二进制传输过程的任何一个样本函数几乎必定不是周期的，但这一过程却是循环平稳的。这是因为该过程蕴含的周期特征是“潜在”的，是统计意义上的。周期特征的根源在于信号中时隙的划分。在应用中，这种“潜在”的周期信息也可以被利用起来进行信号分析。循环平稳信号分析与循环统计量理论是现代信号分析理论的一个重要的部分。

例 3.6 讨论乘法调制输出信号（续）。实广义平稳随机信号 $X(t)$ 通过乘法调制器得到随机信号 $Y(t)=X(t)\cos\omega_0 t$，其中，振荡频率 ω_0 是确定量。

（1）试讨论 $Y(t)$ 的循环平稳性。

（2）经过 $[0,2\pi/\omega_0)$ 上的随机滑动后得到 $Z(t)=Y(t-D)$，D 是 $[0,2\pi/\omega_0)$ 上均匀分布的随机变量，D 与 $X(t)$ 统计独立，试讨论 $Z(t)$ 的平稳性。

解：（1）均值与相关函数为

$$m_Y(t)=E[Y(t)]=E[X(t)]\cos\omega_0 t=m_X\cos\omega_0 t$$

$$\begin{aligned}R_Y(t+\tau,t)&=E[X(t+\tau)\cos\omega_0(t+\tau)X(t)\cos\omega_0 t]\\&=R_X(\tau)\cos\omega_0(t+\tau)\cos\omega_0 t\\&=\frac{1}{2}R_X(\tau)\left[\cos\omega_0(2t+\tau)+\cos\omega_0\tau\right]\end{aligned}$$

显然，$m_Y(t)$ 是周期为 $2\pi/\omega_0$ 的周期函数，$R_Y(t+\tau,t)$ 关于 t 是周期为 π/ω_0 的周期函数，因此 $Y(t)$ 是循环平稳信号，周期为 $2\pi/\omega_0$。

（2）经过 $[0,2\pi/\omega_0)$ 上均匀的随机滑动后，由定理 3.3 可得

$$Z(t)=Y(t-D)=X(t-D)\cos\omega_0(t-D)$$

是广义平稳的，并且

$$m_Z=\frac{\omega_0}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega_0}m_X\cos\omega_0 t\mathrm{d}t=0$$

$$\begin{aligned}R_Z(\tau)&=\frac{\omega_0}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega_0}\frac{1}{2}R_X(\tau)\left[\cos\omega_0(2t+\tau)+\cos\omega_0\tau\right]\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}R_X(\tau)\left[\frac{\omega_0}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega_0}\cos\omega_0(2t+\tau)\mathrm{d}t+\frac{\omega_0}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega_0}\cos\omega_0\tau\mathrm{d}t\right]\\&=\frac{1}{2}R_X(\tau)\cos\omega_0\tau\end{aligned}$$

本例中考虑乘法调制器的结果信号为 $Y(t) = X(t)\cos\omega_0 t$，等效于认为正弦信号的参考时间能够与信号 $X(t)$ 对齐，使其初相为零。实际上，正弦信号通常具有随机相位，这时的情况如例 3.3，正弦信号与 $X(t)$ 之间存在随机时延 D，而 D 在 $[0, 2\pi/\omega_0)$ 上均匀分布。

3.3 平稳信号的相关函数

人们最关心随机信号的一、二阶矩特征。当 $\{X(t), t \in T\}$ 是平稳信号时，其均值是常数，相关函数只与时间差 $\tau = t_1 - t_2$ 有关，因此各种性质可以简化。本节介绍平稳信号相关函数的性质及其物理意义。

3.3.1 基本性质

下面以连续型信号为例说明平稳随机信号相关函数的性质，这些结论也同样适用于离散型信号（即随机序列）。

性质 1 若 $\{X(t), t \in T\}$ 是实平稳信号，则相关函数满足：

①是实偶函数，即 $R(\tau) = R(-\tau)$；

②在原点处非负并达到最大，即 $|R(\tau)| \leqslant R(0)$， $R(0) = E[X^2(t)] \geqslant 0$；

③若 $R(\tau_1) = R(0)$， $\tau_1 \neq 0$，则 $R(\tau)$ 是周期为 τ_1 的周期函数，这时称 $X(t)$ 为周期平稳信号；

④若 $R(\tau_1) = R(\tau_2) = R(0)$， $\tau_1 \neq 0$， $\tau_2 \neq 0$，且 τ_1 与 τ_2 是不公约的，则 $R(\tau)$ 为常数；

⑤若 $R(\tau)$ 在原点处连续，则它处处连续。

证明：

①直接由定义可得

$$R(-\tau) = E\{X(t)X(t+\tau)\} = E\{X(t+\tau)X(t)\} = R(\tau)$$

②利用柯西-施瓦兹不等式： $|E[ZW]|^2 \leqslant E\left[|Z|^2\right] E\left[|W|^2\right]$，令 $Z = X(t_1)$，$W = X(t_2)$，有

$$|E[X(t_1)X(t_2)]|^2 \leqslant E\left[|X(t_1)|^2\right] E\left[|X(t_2)|^2\right] = R^2(0)$$

即 $|R(\tau)| \leqslant R(0)$。

③令 $Z = X(t+\tau+\tau_1) - X(t+\tau)$， $W = X(t)$，利用柯西-施瓦兹不等式有

$$\left\{E\left[\left(X(t+\tau+\tau_1) - X(t+\tau)\right)X(t)\right]\right\}^2 \leqslant E\left[\left(X(t+\tau+\tau_1) - X(t+\tau)\right)^2\right] E\left[X^2(t)\right]$$

简化后得到

$$[R(\tau+\tau_1)-R(\tau)]^2 \leqslant 2\,[R(0)-R(\tau_1)]\,R(0)$$

所以，当 $R(\tau_1)=R(0)$ 时，上式左端只能等于零。于是 $R(\tau+\tau_1)=R(\tau)$，即 $R(\tau)$ 以 τ_1 为周期。

④根据③的结论， $R(\tau)$ 既以 τ_1 为周期，又以 τ_2 为周期，而 τ_1 与 τ_2 是不公约的，因此 $R(\tau)$ 只能是常数。

⑤令 $\tau_1=\Delta\tau$ 并利用上面结果得

$$[R(\tau+\Delta\tau)-R(\tau)]^2 \leqslant 2\,[R(0)-R(\Delta\tau)]\,R(0)$$

令上式右端为 $B(\Delta\tau)$，于是可得

$$-\sqrt{B(\Delta\tau)} \leqslant R(\tau+\Delta\tau)-R(\tau) \leqslant \sqrt{B(\Delta\tau)}$$

若 $R(\tau)$ 在原点处连续，则 $R(0)$ 有界，并且有 $\lim\limits_{\Delta\tau\to 0}[R(0)-R(\Delta\tau)]=0$。于是可得

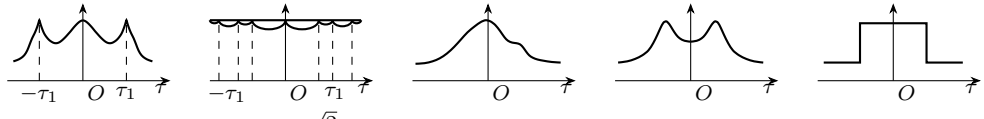
$$\lim_{\Delta\tau\to 0} B(\Delta\tau)=0$$

利用极限的性质有

$$\lim_{\Delta\tau\to 0}[R(\tau+\Delta\tau)-R(\tau)]=0$$

因此在 τ 的定义域中， $R(\tau)$ 处处连续。

相关函数的性质表明，其曲线不能是任意形状的图形。图 3.3 中列举了几个不可能作为 $R(\tau)$ 的例子，其中图 (a)、 (b)、 (c) 分别违背了性质 1 中的③、④与①项，图 (d)、 (e) 分别违背了性质 1 中的②与⑤项。



(a) (b) (c) (d) (e)

图 3.3　不可能作为 $R(\tau)$ 的函数图形的例子

根据相关函数与协方差函数的定义与性质，还容易得到：

性质 2　若 $\{X(t),t\in T\}$ 是平稳信号，则

$$C(\tau)=R(\tau)-m^2, \quad \sigma^2=R(0)-m^2$$

性质 3　若 $\{X(t),t\in T\}$ 与 $\{Y(t),t\in T\}$ 是联合平稳信号，则

$$R_{XY}(-\tau)=R_{YX}(\tau), \quad C_{XY}(\tau)=R_{XY}(\tau)-m_Xm_Y$$

性质 2 和 3 显示出均值 m_X 与自相关函数 $R_X(\tau)$ 在研究单个信号时的核心作用，以及均值与互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ 在研究两个信号时的核心作用。因为有了它们，信号的方差、标准差、均方值、协方差、相关系数等其他一、二阶数字特征就完全确定了。其实，协方差函数与相关系数分别是原信号经过中心化与归一化以后的自相关函数。因此，关于相关函数的性质也同样适用于它们。

3.3.2 物理意义

下面考察相关函数的物理意义。相关函数反映随机信号在统计意义上的关联程度。自相关函数度量信号自身在不同时刻之间的内在关联性；而互相关函数度量不同信号之间的相互关联性。粗略地讲，无关与线性相关是这种关联性的两个极端。相关的直观概念与它的通俗含义是基本相符的，例如，“子女的身高与他们父母的身高是相关的”，“吸烟与肺癌是相关的”，等等。这些说法并不意味着每一个高个子的孩子都有高个子的父母，每一个吸烟者都必定会患上肺癌。相关是一种统计意义上的关联，是大量同类事件总的关联趋势。

对于平稳信号，这种关联性只与被度量的两点间的距离有关，而与从什么位置开始度量没有关系。实际应用中，我们注意到下面几个特点：

①如果信号 $X(t)$ 中含有平均分量（均值），那么 $R(\tau)$ 将含有固定分量。关系式 $R(\tau)=C(\tau)+m^2$ 就说明了这一点。

②如果信号 $X(t)$ 含有周期分量，那么 $R(\tau)$ 将含有同样周期的周期分量。这种周期平稳信号的周期特性可说明如下：

$$\begin{aligned} E\left\{[X(t+nT)-X(t)]^2\right\} &= R(t+nT,t+nT)-R(t+nT,t)-R(t,t+nT)+R(t,t) \\ &= R(0)-R(nT)-R(-nT)+R(0) \\ &= 2\left[R(0)-R(nT)\right] \end{aligned}$$

可见，$E\left\{[X(t+nT)-X(t)]^2\right\}=0$ 等价于 $[R(0)-R(nT)]=0$，即“信号依均方意义（也依概率为 1）呈现周期性”的充要条件是“$R(\tau)$ 是周期函数”，所以这种信号称为周期平稳信号。

正弦随机信号 $X(t)=A\cos(\omega_0 t+\Theta)$ 是一个典型的周期平稳信号，$R(\tau)=\frac{1}{2}E\left(A^2\right)\cos(\omega_0\tau)$，可见，信号及其相关函数均是周期函数。

③如果信号 $X(t)$ 中不含有任何周期分量，那么，从物理意义上看，随机变量 $X(t_1)$ 与 $X(t_2)$ 的关联程度会随着间距的增大而逐渐减小，直至无关。对于两个不同的信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$，也有相似的特性。虽然从严格的数学理

论上讲，并非所有的平稳过程都满足这种特性，但我们仍然给出下面的性质，它适用于大多数的实际信号。

性质 4　实际应用中的非周期平稳信号，一般都满足

$$\lim_{\tau\to\infty} C(\tau)=0,\qquad \lim_{\tau\to\infty} C_{XY}(\tau)=0 \tag{3.9}$$

它们等价于

$$\lim_{\tau\to\infty} R(\tau)=m^2,\qquad \lim_{\tau\to\infty} R_{XY}(\tau)=m_X m_Y \tag{3.10}$$

可见，在平稳信号的应用研究中，相关函数 $R(\tau)$ 是最主要的统计表征。有了它就获得了信号的其他主要参数：

$$m^2=R(\infty),\qquad E[X^2(t)]=R(0),\qquad \sigma^2=C(0)=R(0)-R(\infty) \tag{3.11}$$

相关函数中所包含的各种参数如图 3.4 所示。

④更为统一与准确地度量关联性可以使用相关系数 $\rho(\tau)$ 与互相关系数 $\rho_{XY}(\tau)$，因为它们“排除”了均值与方差的影响。由于 $\rho(\tau)$ 是 $X(t)$ 的归一化信号的自相关函数，容易知道，$|\rho(\tau)|\leqslant\rho(0)=1$。$\rho(0)=1$ 表明在相同时刻处关联性总是达到满值 1。

在实际工程中，当 τ 大于某个值以后，$\rho(\tau)$ 就很小了。不妨确定一个粗略的时间值 τ_0，以它作为相关与否的简单分界点。为此，我们定义相关时间（Corre-lation Time）τ_0，使得 $\tau\geqslant\tau_0$ 以后，$|\rho(\tau)|\leqslant\rho_0$，其中 ρ_0 是相关与否的门限，通常定为 0.05，如图 3.5 所示。

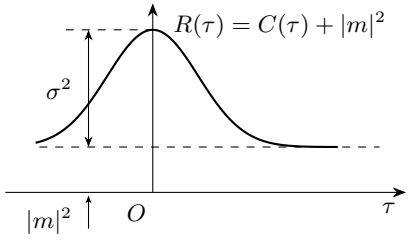


图 3.4　相关函数

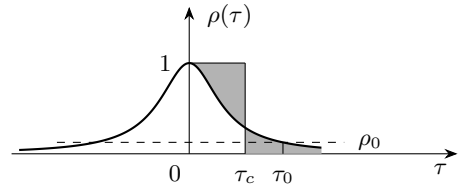


图 3.5　相关系数与相关时间

有时也用矩形等效形式来定义相关时间，即

$$\tau_c=\int_0^{+\infty}\rho(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{3.12}$$

τ_0 与 τ_c 一般不相等，但它们都示出了相关性有无的大致分界处。

例 3.7 工程应用中某一平稳信号 $X(t)$ 的自相关函数为

$$R_X(\tau) = 100\mathrm{e}^{-10|\tau|} + 100\cos 10\tau + 100$$

试估计其均值、均方值和方差。

解：实际应用中，具有这类自相关函数的信号 $X(t)$，通常可以被视为两个平稳随机信号 $U(t)$ 与 $V(t)$ 的和，而 $U(t)$ 与 $V(t)$ 的自相关函数分别为

$$R_U(\tau) = 100\mathrm{e}^{-10|\tau|} + 100, \quad R_V(\tau) = 100\cos 10\tau$$

$U(t)$ 是 $X(t)$ 的非周期分量，利用性质 4 可得

$$m_U = \pm\sqrt{R_U(\infty)} = \pm 10$$

$V(t)$ 是周期分量，很可能是具有随机相位的正弦信号的相关函数，可以认为此分量的均值 $m_V = 0$。于是可得 $X(t)$ 的均值、均方值和方差分别为

$$m_X = m_U + m_V = \pm 10, \quad E\left[X^2(t)\right] = R_X(0) = 300, \quad \sigma_X^2 = R_X(0) - m_X^2 = 200$$

本例题说明了一种在已知条件不够充分时的工程分析方法，尽管从理论上讲，其中有的假设是不够严格的，但它们合乎大多数的实际场合，因此是很有用的。

3.4 功率谱密度与互功率谱密度

功率是信号的重要物理量，功率谱密度是功率沿频率轴的密度函数。本节说明平稳随机信号的功率谱密度正好是它的自相关函数的傅里叶变换，而且，平稳随机信号的频域分析主要是考察它的功率谱与互功率谱。

3.4.1 基本概念

在信号分析中，信号的能量与功率分别被定义为

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\mathrm{d}t, \quad P = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x^2(t)\mathrm{d}t$$

它们的物理意义可这样来理解：假设 $x(t)$ 是电路中的电流或电压信号，那么，E 与 P 就分别是消耗在单位（$1\,\Omega$）电阻上的能量或功率。显然，信号有两种类型：能量型信号，它的 E 有限，而 P 为 0；功率型信号，它的 P 有限，而 E 为无穷。对于不同的信号类型我们应该研究不同的量。

傅里叶变换的理论指出，信号由各种频率成分构成。信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(\mathrm{j}\omega)$ 称为频谱密度，简称频谱，其含义是角频率为 ω 的成分在信号中所占的比例。类似地，可以分别为能量型与功率型信号定义能量谱密度或功率谱密度，从信号的能量或功率沿 ω 轴的分布状况考察信号的频域特性。

应用于随机信号时，我们首先考虑某个样本函数的情形，而后，对这个结果进行统计平均。设随机信号 $X(t)$ 的样本函数为 $X(t,\xi)$，其样本功率定义为

$$P_s(\xi)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X^2(t,\xi)\mathrm{d}t \tag{3.13}$$

其中，下标 s 表示它们基于样本函数，ξ 突出了样本功率的随机特性，在不发生混淆时，ξ 也常常省略。由于书写上时域与频域形式都采用了大写字母，请注意根据各自的自变量来区分。

随机信号的功率定义为

$$P=E[P_s]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}E[X^2(t)]\mathrm{d}t=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}R(t,t)\mathrm{d}t \tag{3.14}$$

易见，随机信号的功率可如下计算

$$P=\mathcal{A}[R(t,t)]$$

其中，记算术平均算子为

$$\mathcal{A}[\ ]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}[\ ]\mathrm{d}t \tag{3.15}$$

以后的讨论中，我们主要关注平稳信号的情况。这时 $R(t,t)=R(0)$ 是常量，因此，平稳信号的功率就是其均方值，即 $P=\mathcal{A}[R(0)]=R(0)$。正常情况下，它是大于零的，所以，平稳信号都是功率型的。

相应地，我们关注平稳信号的功率谱密度，即信号功率沿 ω 轴的分布函数。本节最后将详细说明，平稳信号的功率谱密度与其自相关函数有着如下的重要关系：

定理 3.4 （维纳-辛钦定理（Wiener-Khintchine）） 平稳随机信号的功率谱密度 $S(\omega)$ 是其自相关函数 $R(\tau)$ 的傅里叶变换：

$$R(\tau)\leftrightarrow S(\omega) \tag{3.16}$$

3.4.2 定义与性质

1. 功率谱密度

根据维纳-辛钦定理的关系式，常常直接给出如下定义。

定义 3.7 平稳信号 $\{X(t), t \in T\}$ 的自相关函数 $R_X(\tau)$ 的傅里叶变换

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau} \mathrm{d}\tau \tag{3.17}$$

称为其功率谱密度（Power Spectral Density），简称功率谱。

在分析与计算功率谱密度时，可以利用傅里叶变换已有的大量结果与性质。根据傅里叶反变换公式，有

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau} \mathrm{d}\omega \tag{3.18}$$

令 $\tau = 0$，得到平稳信号的平均功率（即均方值）为

$$P_X = E\left[X^2(t)\right] = R_X(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) \mathrm{d}\omega \tag{3.19}$$

可见， $S_X(\omega)$ 沿 ω 轴的“总和”是信号的平均功率，这符合 $S_X(\omega)$ 作为功率谱密度的物理意义。

第 5 章中，我们还将更为准确地说明：信号 $X(t)$ 在任何频点 ω_0 的 $\Delta\omega$ 邻域内的平均功率正比于 $S_X(\omega_0)\Delta\omega$，因此，在 ω_0 处信号功率的密度正是 $S_X(\omega_0)$。功率谱密度的物理含义可以理解为：如果在某个 ω_0 处 $S_X(\omega_0)$ 比较大，则信号 $X(t)$ 中含有较多的 ω_0 频率分量；如果在某个 ω_0 处 $S_X(\omega_0) = 0$，则信号中（统计意义上）不含有 ω_0 频率分量。

例 3.8 设正弦信号 $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \Theta)$，求它的功率谱。

解：由于该信号的均值为零，相关函数 $R_X(\tau) = \sigma^2 \cos(\omega_0\tau)$，因此是平稳的。于是可得

$$S_X(\omega) = \pi\sigma^2 \left[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)\right]$$

可见它是正的实偶函数，信号的功率全部集中在频率 ω_0 处。

考虑上例中随机信号的简单情况 $X(t) = \cos(\omega_0 t + \Theta)$ 的几个样本函数，如图 3.6 所示。它们的傅里叶变换如下

$$x_1(t) = \cos(\omega_0 t + \theta_1) \longleftrightarrow \pi\left[\delta(\omega - \omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1} + \delta(\omega + \omega_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_1}\right]$$

$$x_2(t) = \cos(\omega_0 t + \theta_2) \longleftrightarrow \pi\left[\delta(\omega - \omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2} + \delta(\omega + \omega_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_2}\right]$$

它们的模相同而相位不确定，其实， $X(t)$ 的傅里叶变换是随机函数，即

$$X(t) = \cos(\omega_0 t + \Theta) \longleftrightarrow \pi\left[\delta(\omega - \omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Theta} + \delta(\omega + \omega_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Theta}\right]$$

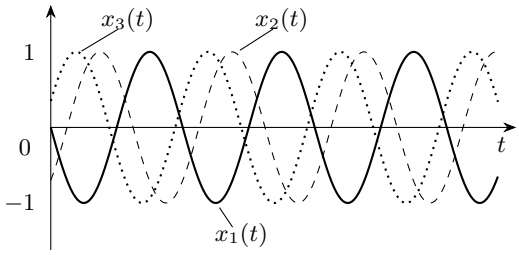


图 3.6　随相信号的样本函数

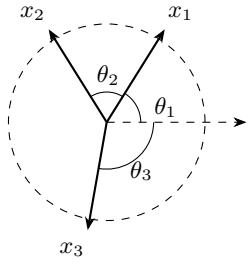


图 3.7　相位的不确定性

图 3.7 用极坐标形式示意了其样本函数的相位情况。由图可见，随机谱函数均匀地取各种角度，易见，它的统计平均为零，因而无法有效地描述 $X(t)$ 的频谱特性。另一方面， $X(t)$ 的功率谱为其相关函数的傅里叶变换，即

$$R(\tau)=\frac{1}{2}\cos(\omega_0\tau)\longleftrightarrow S(\omega)=\frac{\pi}{2}\left[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\right]$$

虽然损失了相位特性，但功率谱仍能有效地刻画出 $X(t)$ 的信号成分在频域上的分布状况。

可见，平稳随机信号的功率谱密度是一个确定的谱函数；而信号本身的傅里叶变换是随机的谱函数。显然，通过功率谱可以更为明确地说明随机信号中各频率成分的含量。因此，与确定信号不同的是，随机信号的频域分析主要是考察它的功率谱，而非信号谱。

性质 1　（功率谱密度的基本性质）平稳信号的功率谱总是正的实偶函数，即 $S_X(-\omega)=S_X(\omega)\geqslant 0$。

证明：由于 $R_X(\tau)$ 是实偶函数，由傅里叶变换的性质， $S_X(\omega)$ 也一定是实偶函数。还可以证明： $S_X(\omega)$ 总是正数，这符合功率的物理意义。

利用上面的性质，可以判别功率谱表达式的正确性。例如， $\dfrac{\omega^2}{\omega^4+\mathrm{j}2\omega^2+1}$ 可能为虚数； $1-\mathrm{e}^{-(\omega-1)^2}$ 可能为负，而且它也不是偶函数。因此，它们都不是正确的功率谱表达式。

例 3.9　已知随机信号 $X(t)$ 的功率谱 $S(\omega)=\dfrac{\omega^2+4}{\omega^4+10\omega^2+9}$，求其自相关函数与均方值。

解：　首先进行分解，有

$$S(\omega)=\frac{\omega^2+4}{\omega^4+10\omega^2+9}=\frac{\omega^2+4}{(\omega^2+9)(\omega^2+1)}=\frac{5/8}{\omega^2+9}+\frac{3/8}{\omega^2+1}$$

利用傅里叶变换公式： $\mathrm{e}^{-a|t|}\longleftrightarrow 2a/(\omega^2+a^2)$，其中 $a>0$，可以求得

$$R(\tau)=\frac{5}{48}\mathrm{e}^{-3|\tau|}+\frac{3}{16}\mathrm{e}^{-|\tau|}$$

进而，均方值 $R(0)=7/24$。

由相关函数的实偶特性与功率谱的正实偶特性不难发现在常用的傅里叶变换对关系中，只有部分适合于 $R_X(\tau)$ 与 $S_X(\omega)$ 对。

由于 $R_X(\tau)$ 与 $S_X(\omega)$ 都是实偶函数，这种情况下，只需关心 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}$ 的实部，于是可得

$$S_X(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_X(\tau)\cos\omega\tau\mathrm{d}\tau=2\int_{0}^{+\infty}R_X(\tau)\cos\omega\tau\mathrm{d}\tau \tag{3.20}$$

$$R_X(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_X(\omega)\cos\omega\tau\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}S_X(\omega)\cos\omega\tau\mathrm{d}\omega \tag{3.21}$$

鉴于实信号的功率谱固有的偶函数特点，应用中经常只使用正频率部分，称它为单边功率谱。相对地，有时称原定义为双边功率谱。其实，频率的基本物理意义是单位时间内某物理量的反复次数，而负频率只有纯粹数学上的意义与分析上的方便。显然，在实际应用中使用单边功率谱有着更直观的物理意义，因此，它有时也被称为物理功率谱。

如果记单边功率谱为 $G_X(\omega)$，为了保持计算出的功率一样，有

$$G_X(\omega)=\begin{cases}2S_X(\omega), & \omega>0\\ 0, & \omega<0\end{cases} \tag{3.22}$$

如图 3.8 所示。

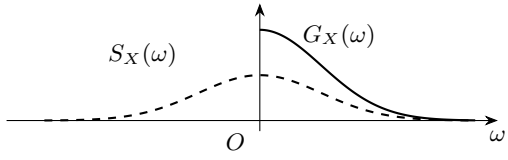


图 3.8　单边与双边功率谱

2. 互功率谱密度

定义 3.8　联合平稳信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互功率谱密度定义为其互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ 与 $R_{YX}(\tau)$ 的傅里叶变换，即

$$S_{XY}(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_{XY}(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau,\quad S_{YX}(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_{YX}(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau \tag{3.23}$$

它们简称为互功率谱（Cross Power Spectral Density）。

互功率谱常常是复函数，它反映了两个信号的关联性沿 ω 轴的密度状况。如果 $S_{XY}(\omega)$ 很大，表明两个信号的相应频率分量关联度很高；如果

$S_{XY}(\omega)=0$，表明它们的相应频率分量是正交的。根据定义还容易证明互功率谱的以下性质：

性质 2 （互功率谱具有对称性） $S_{XY}^{*}(\omega)=S_{YX}(\omega)$； $S_{XY}^{*}(\omega)=S_{XY}(-\omega)$

可见，两种互功率谱的实部相同，而虚部反号；实信号的互相关函数为实函数，因此，互功率谱的实部都是偶函数，虚部都是奇函数。

例 3.10 讨论（加性）单频干扰。若实平稳随机信号 $X(t)$ 受到加性的独立随机正弦分量 $Z(t)=A\cos(\omega_0 t+\Theta)$ 的干扰。已知 A,ω_0 为常数， Θ 是在 $[0,2\pi)$ 上均匀分布的随机变量。试求：

（1）受扰后的信号 $Y(t)=X(t)+Z(t)$ 的相关函数 $R_Y(t+\tau,t)$；

（2）信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是否联合平稳? 如果是，进一步求解功率谱 $S_Y(\omega)$ 与互功率谱 $S_{XY}(\omega)$。

解： （1） $E[Z(t)]=AE[\cos(\omega_0 t+\Theta)]=0$

$$R_Z(t+\tau,t)=E\left[A\cos(\omega_0 t+\omega_0\tau+\Theta)A\cos(\omega_0 t+\Theta)\right]=\frac{1}{2}A^2\cos\omega_0\tau$$

由于 $X(t)$ 与 $Z(t)$ 独立，且 $Z(t)$ 是零均值的，因此它们正交。对于 $Y(t)=X(t)+Z(t)$，有

$$\begin{aligned}R_Y(t+\tau,t)&=E\left\{[X(t+\tau)+Z(t+\tau)][X(t)+Z(t)]\right\}\\&=R_X(t+\tau,t)+R_Z(t+\tau,t)=R_X(\tau)+\frac{1}{2}A^2\cos\omega_0\tau\end{aligned}$$

$X(t)$ 与 $Z(t)$ 的正交性使得上式推导中的交叉项为零。

（2）因此， $Y(t)$ 是平稳信号。仿上有

$$R_{XY}(t+\tau,t)=E\left\{X(t+\tau)[X(t)+Z(t)]\right\}=R_X(\tau)$$

因此， $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合平稳的。通过傅里叶变换可得

$$S_Y(\omega)=S_X(\omega)+\frac{\pi A^2}{2}\left[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\right]$$

$$S_{XY}(\omega)=S_X(\omega)$$

另外，从 $Y(t)$ 的相关函数与功率谱中可以看到其中包含的周期分量，即单频干扰成分 ω_0。

3.4.3* 维纳-辛钦定理的证明

下面首先详细说明确定信号的能量谱密度与功率谱密度。

①对能量型信号，定义能量谱密度为 $|X(\mathrm{j}\omega)|^2$，其中 $X(\mathrm{j}\omega)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换。利用巴塞伐尔公式可发现，其基本物理意义反映在下式中

$$E=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(\mathrm{j}\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$$

②对于功率型信号，定义功率谱密度为

$$S(\omega)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}|X_T(\mathrm{j}\omega)|^2$$

式中，$X_T(\mathrm{j}\omega)$ 是 $x_T(t)$ 的傅里叶变换，而 $x_T(t)$ 称为截断信号，它是从 $x(t)$ 上截取的 $[-T,+T]$ 段，它在 $[-T,+T]$ 区间以外为零，如图 3.9 所示。

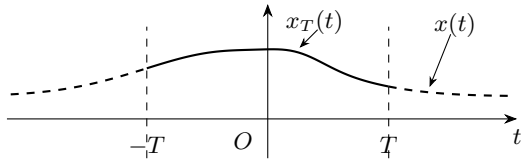


图 3.9　截断信号图示

相仿地，其基本物理意义反映在下式中

$$\begin{aligned}P&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x^2(t)\mathrm{d}t=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}x_T^2(t)\mathrm{d}t\right]\\&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X_T(\mathrm{j}\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega\right]\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}|X_T(\mathrm{j}\omega)|^2\right]\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S(\omega)\mathrm{d}\omega\end{aligned}$$

可见，信号的能量谱密度或功率谱密度沿整个频率轴上的积分正好是信号的能量或功率。

对于随机信号 $X(t)$，记其样本函数为 $X(t,\xi)$，则样本功率谱定义为

$$S_s(\omega,\xi)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}|X_T(\mathrm{j}\omega,\xi)|^2 \tag{3.24}$$

随机信号的功率谱密度定义为

$$S(\omega)=E\left[S_s(\omega)\right]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}E\left[|X_T(\mathrm{j}\omega)|^2\right] \tag{3.25}$$

维纳-辛钦定理　平稳随机信号的功率谱密度满足：$R(\tau)\longleftrightarrow S(\omega)$。

证明：

$$X_T(\mathrm{j}\omega,\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}X_T(t,\xi)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{-T}^{T}X(t,\xi)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

因此

$$\begin{aligned}|X_T(\mathrm{j}\omega,\xi)|^2&=\left[\int_{-T}^{T}X(u,\xi)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega u}\mathrm{d}u\right]\left[\int_{-T}^{T}X(v,\xi)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega v}\mathrm{d}v\right]^*\\&=\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}X(u,\xi)X^*(v,\xi)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega(u-v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\end{aligned}$$

进而

$$S(\omega)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}E\left[|X_T(\mathrm{j}\omega,\xi)|^2\right]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}R(u-v)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega(u-v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

作变换 $\begin{cases}t=v\\ \tau=u-v\end{cases}$，$\begin{cases}v=t\\ u=t+\tau\end{cases}$，于是 $|\boldsymbol{J}|=\begin{vmatrix}1&0\\1&1\end{vmatrix}=1$。积分区域的变化如图 3.10 所示，因此

$$\begin{aligned}S(\omega)&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\left\{\int_{-2T}^{0}\left[\int_{-T-\tau}^{T}R(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau+\int_{0}^{2T}\left[\int_{-T}^{T-\tau}R(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau\right\}\\&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\left\{\int_{-2T}^{0}(2T+\tau)R(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau+\int_{0}^{2T}(2T-\tau)R(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau\right\}\\&=\lim_{T\to\infty}\int_{-2T}^{2T}\left(1-\frac{|\tau|}{2T}\right)R(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}R(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau\end{aligned}$$

即 $R(\tau)\longleftrightarrow S(\omega)$。

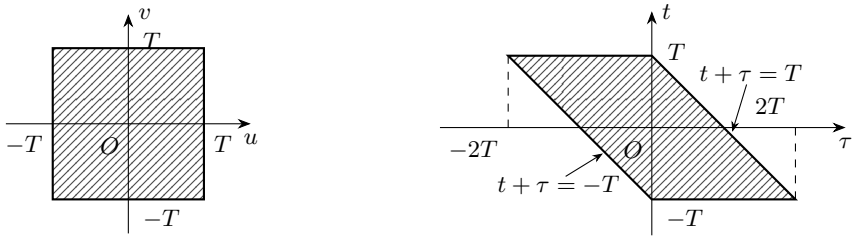


图 3.10　积分区域的变化

3.5　白噪声与热噪声

考虑一种理想与简单的随机信号，其功率谱为常数，这就引出了白噪声的概念，它具有重要的理论价值。工程实践中的一些信号在特定的条件下可以近似为这种信号，例如，（电阻）热噪声。

3.5.1 白噪声

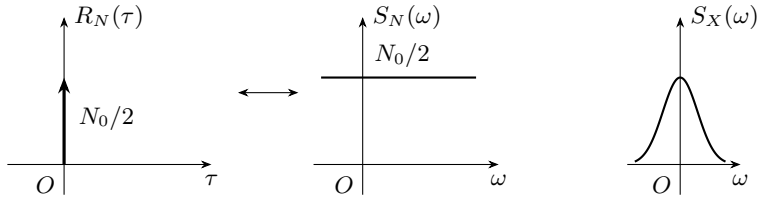
定义 3.9 若广义平稳信号 $\{X(t), t \in T\}$ 对任意 $t+\tau, t \in T$，恒有

$$R(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau), \quad S(\omega) = \frac{N_0}{2} \tag{3.26}$$

则称它是（平稳）白噪声信号（White Noise Signal），简称白噪声或白信号。

通常假定白噪声总是零均值的，因此，$C(\tau) = R(\tau)$。白噪声是一种具有无限带宽的理想随机信号，如图 3.11(a) 所示。由于功率谱为常数，具有与光学中白色光类似的功率分布性质，因此它被称为白色的。相对地，我们定义任意非白色噪声为**有色噪声**（Colored Noise），简称色噪声，如图 3.11(b) 所示。白噪声定义中采用常数 $N_0/2$，而它的单边功率谱值正好是 N_0，后面会看到这样取值便于分析与计算。由定义可知，白噪声信号的功率（即方差）为无穷大，而不同时刻上的随机变量彼此不相关，有时也通俗地称这种信号是“纯随机的”。容易知道，白噪声的相关系数为

$$\rho(\tau) = \frac{C(\tau)}{C(0)} = \frac{R(\tau)}{R(0)} = \begin{cases} 1, & \tau = 0 \\ 0, & \tau \neq 0 \end{cases} \tag{3.27}$$



(a) 白噪声　　(b) 色噪声

图 3.11　白噪声与色噪声

若白噪声的每个随机变量都服从高斯分布，则称它为高斯白噪声（信号）（WGN, White Gaussian Noise）。根据高斯信号的性质容易知道，它是无关信号，也就是独立信号。可见，高斯白噪声是极其理想的，它代表着信号“随机性”的一种极限。尽管知道了该信号的概率特性，但由于其方差为无穷大，我们无法写出其概率分布函数或密度函数。

相仿地，如果平稳序列对所有 m，恒有相关函数 $R[m] = \frac{N_0}{2}\delta[m]$，功率谱（参见 5.5 节） $S(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = N_0/2$，则称它是白噪声序列。注意，与连续信号不同，离散冲激函数 $\delta[m]$ 在 $m = 0$ 是有限的，因此，白噪声序列的方差（或功率）是有限的，取值 $N_0/2$。另外，高斯白噪声序列也是独立序列，其独立性使我们很容易写出它的任意阶概率密度函数。

例 3.11 若 $N(n)$ 是方差为 σ^2 的零均值高斯白序列，试求：
（1）它的相关函数 $R[n_1,n_2]$ 与协方差函数 $C[n_1,n_2]$；（2）它的 n 维概率密度函数。

解： $R[n_1,n_2]=C[n_1,n_2]=\sigma^2\delta[n_1-n_2]$

作为高斯白噪声，$N(n)$ 也是同分布的独立信号，于是可得

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n;n_1,n_2,\cdots,n_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sigma^n}\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)$$

3.5.2* 热噪声

工程上的电阻热噪声（Thermal Noise）很接近于理想的白噪声。当温度高于绝对零度时，实际电阻器中的自由电子呈现出随机骚动，在电阻的两端形成噪声电压。阻值为 R 的有噪电阻器可表征为如图 3.12 所示的两种等效电路。其中 R 为理想的无噪电阻，$V_n(t)$ 与 $I_n(t)$ 为随机的噪声电压源与电流源。

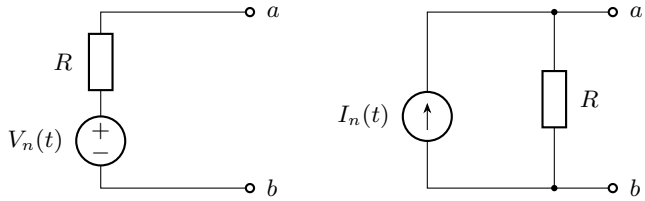


图 3.12 有噪声电阻器的等效电路

考虑电压源的等效形式，物理学家通过大量的实验与理论分析发现，随机电压源 $V_n(t)$ 是零均值的，它的单边功率谱可以表示为

$$G_V(\omega)=\frac{2R}{\pi}\left(\frac{\omega h}{2}+\frac{\omega h}{\mathrm{e}^{\omega h/(2\pi kT)}-1}\right),\quad \omega\geqslant 0 \tag{3.28}$$

式中，$h=6.63\times10^{-34}$ J·s（普朗克常数），$k=1.38\times10^{-23}$ J/K（玻耳兹曼常数），$T=(273+C)$ K（绝对温度），C 为摄氏温度。由于 $V_n(t)$ 的具体物理含义为电压（单位：V），因而，$G_V(\omega)$ 的物理本质为单位带宽的均方电压（V^2/Hz）。

在常温下，对于高达 1000 GHz 的频率，$\omega h/(2\pi kT)<0.2$，因此，可利用近似公式 $\mathrm{e}^x\approx1+x$ 得到

$$G_V(\omega)\approx 4kTR\quad \mathrm{V}^2/\mathrm{Hz},\quad \omega\geqslant 0 \tag{3.29}$$

或者，对于电流源形式，可令电导 $G = 1/R$，则随机电流源 $I_n(t)$ 的单边功率谱为

$$G_I(\omega) \approx 4kTG \quad \mathrm{A}^2/\mathrm{Hz}, \quad \omega \geqslant 0 \tag{3.30}$$

1000 GHz 包含了几乎所有的实用频率，因此，电阻的热噪声被视为理想的白噪声信号。

根据电路分析的知识，当图 3.12 中的等效电路接上阻值为 R 的负载时，有噪电阻器将送出最大功率，该最大值也称为电阻的可用（噪声）功率。由 $G_V(\omega)$ 的物理含义可知，电阻器单位带宽的均方噪声电压为 $E(V_0^2) = 4kTR$ V^2/Hz。由于负载电阻上分到一半的噪声电压，因此，它在单位带宽上的可用（噪声）功率为

$$\frac{E(V_0^2)}{2^2} \div R = kT \quad \mathrm{W/Hz}$$

有时也称其为电阻热噪声的（单边）可用功率谱。注意，它与电阻器的具体阻值无关。

理论分析中时常使用双边功率谱形式，则可令 $N_0 = 4kTR$，于是，阻值为 R 的有噪电阻器的噪声电压信号的（双边）功率谱为

$$S_V(\omega) = N_0/2 = 2kTR \tag{3.31}$$

电子热骚动的物理特性还使得这种噪声的统计特性具有平稳性并呈高斯分布，因此分析中总是以平稳高斯白噪声作为其基本模型，它的（双边）功率谱为 $N_0/2 = 2kTR$ （或 $N_0/2 = 2kTG$）。

3.6 应用举例

本节通过举例进一步说明随机信号平稳性的分析过程，演示相关函数与功率谱的计算方法；同时，介绍随机二元传输信号与随机电报信号，探讨它们的基本特性。

例 3.12 若在 27°C 使用带宽为 BHz 的电压表测量 $R = 1$ MΩ 电阻器两端的开路噪声电压。求当带宽为 1 MHz 时，理论上测得的有效（均方根）电压值是多少?

解： 任何实际的测量都只能获得一定带宽的信号成分，本例中电压表测到的噪声电压部分只有 BHz，其均方值为 $E(V_0^2) = 4kTRB$ V^2，因此，测得的有效电压值为

$$V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{4kTRB} = \sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times (273+27) \times 10^6 \times 10^6} \approx 1.29 \times 10^{-4} \ \mathrm{V}$$

虽然 V_{rms} 只有 0.129 mV，但当电路中具有高增益放大器时，例如，在高灵敏接收机的前端电路中，这种噪声也是不可忽视的。

例 3.13 讨论随机相位正弦信号的广义平稳条件。

正弦随机信号 $X(t)=A\cos(\omega_0 t+\Theta)$，其中，随机变量 A 的均值为 m_A，方差为 σ_A^2，Θ 服从特征函数为 $\phi_\Theta(v)$ 的某种分布，Θ 与 A 统计独立。讨论 $X(t)$ 的广义平稳性。

解： 为了分析平稳性，需要计算 $X(t)$ 的均值与自相关函数。

$$E[X(t)]=m_A E[\cos(\omega_0 t+\Theta)]$$

利用欧拉公式：$\cos(\omega_0 t+\Theta)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 t+\Theta)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega_0 t+\Theta)}}{2}$，有

$$E[X(t)]=\frac{m_A}{2}\left\{E[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 t+\Theta)}]+E[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega_0 t+\Theta)}]\right\}=\frac{m_A}{2}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}E[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Theta}]+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}E[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Theta}]\right\} \quad (3.32)$$

又根据特征函数的定义，$E[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Theta}]=\phi_\Theta(1)$，$E[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Theta}]=\left\{E[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Theta}]\right\}^*=\phi_\Theta^*(1)$，因此，当且仅当 $\phi_\Theta(1)=0$ 时，$E[X(t)]=0$（常数）。

又
$$\begin{aligned}E[X(t_1)X(t_2)]&=E(A^2)E[\cos(\omega_0 t_1+\Theta)\cos(\omega_0 t_2+\Theta)]\\&=\frac{E(A^2)}{2}E[\cos\omega_0(t_1-t_2)+\cos(\omega_0 t_1+\omega_0 t_2+2\Theta)]\end{aligned}$$

对于上式中的第二项，仿上利用欧拉公式，并参照式（3.32）的结果，得到

$$E[\cos(\omega_0 t_1+\omega_0 t_2+2\Theta)]=\frac{1}{2}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 t_1+\omega_0 t_2)}E[\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\Theta}]+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega_0 t_1+\omega_0 t_2)}E[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\Theta}]\right\}$$

因此，当且仅当 $\phi_\Theta(2)=0$ 时，上式为零，使得

$$E[X(t_1)X(t_2)]=\frac{E(A^2)}{2}\cos\omega_0(t_1-t_2)=\frac{\sigma_A^2+m_A^2}{2}\cos\omega_0(t_1-t_2)$$

可见，这类随机相位正弦信号广义平稳的充要条件是：$\phi_\Theta(1)=\phi_\Theta(2)=0$。此时

$$E[X(t)]=0,\quad R(t_1,t_2)=\frac{E(A^2)}{2}\cos\omega_0(t_1-t_2)$$

例如，当 Θ 服从均匀分布 $U(-\pi,\pi)$ 时，$\phi_\Theta(v)=\dfrac{\sin\pi v}{\pi v}$，符合上述条件，因而是广义平稳的。

例 3.14 讨论乘法调制输出信号的功率谱。

乘法调制输出信号 $Y(t)=X(t)\cos(\omega_0 t+\Theta)$，其中，相位 Θ 服从均匀分布 $U(-\pi,\pi)$，$X(t)$ 为实广义平稳随机信号，其功率谱 $S_X(\omega)$ 如图 3.13(a) 所示，Θ 与 $X(t)$ 统计独立。

解： 例 3.3 中已说明 $Y(t)=X(t)\cos(\omega_0 t+\Theta)$ 是广义平稳的，并且，自相关函数为

$$R_Y(\tau)=\frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega_0\tau)$$

因此

$$\begin{aligned}S_Y(\omega)&=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2\pi}S_X(\omega)*\Big\{\pi\big[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)\big]\Big\}\\&=\frac{1}{4}\big[S_X(\omega+\omega_0)+S_X(\omega-\omega_0)\big]\end{aligned}$$

如图 3.13(b) 所示。调制使得信号的功率谱平移到 $\pm\omega_0$ 处，其基本原理与信号与系统等课程中所介绍的类似。



(a) 输入信号的功率谱　　(b) 调制信号的功率谱

图 3.13　乘法调制信号的功率谱

例 3.15　讨论随机二元（二进制）传输信号的平稳性与功率谱。

前面 2.2 节中介绍了半随机二元（二进制）传输信号 $X(t)$，这种信号常用于传输二进制数据信息，如图 3.14 所示。在实际通信中，由于收、发两端分离造成信号传递的时延，接收器无法确切知道其信号准确的开始时刻。于是，接收器获得的信号为初始时刻“随机滑动”的二元传输信号，记为 $Y(t)=X(t-D)$，其中随机变量 D 用以表示这种不确定的时延滑动，一般可认为，D 与 $X(t)$ 统计独立，并服从均匀分布 $U(0,T)$。$Y(t)$ 称为随机二元传输信号，是一种极重要的信号形式。

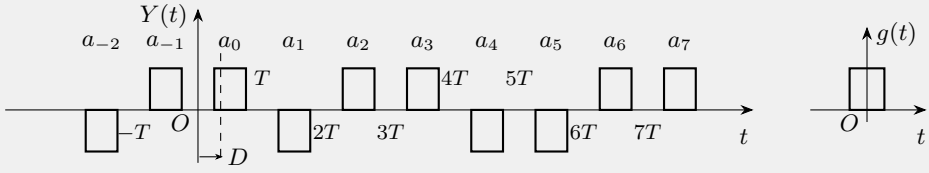


图 3.14　信号传输与随机时延

更为一般的形式称为数字传输信号，如下式

$$X(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT)\tag{3.33}$$

其中， $\{a_n\}$ 为数字随机序列，是要传输的数据序列； $g(t)$ 为某个确知的短时连续信号， T 为每个数据占用的时隙宽度。 $Y(t) = X(t - D)$ 是经随机滑动后的信号， $g(t)$ 与 $Y(t)$ 的一个典型例子如图 3.15 所示。在实际应用中，我们常常需要研究数字传输信号的基本特性，尤其是其功率谱特性。



(a) (b)

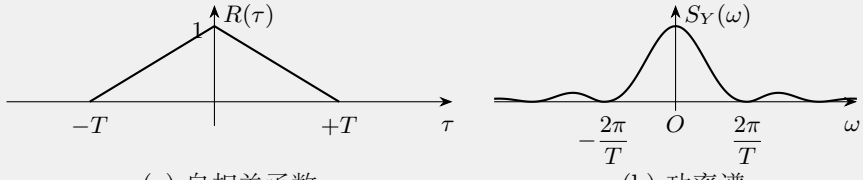
图 3.15 随机数字传输信号与传输脉冲

一种典型的随机二进制传输信号：考虑 $\{a_n\}$ 为二进制无关序列，等概地取值 $+1$ 与 -1； $g(t)$ 为中心在原点、宽度为 T、高度为 1 的方波脉冲。易知， $m_a = 0$， $R_a[k] = \delta[k]$， $G(\mathrm{j}\omega) = \dfrac{2\sin(\omega T/2)}{\omega}$。于是，随机二进制传输信号的特性为： $EY(t) = 0$，且由随后的定理 3.5 可得

$$R_Y(\tau) = \frac{1}{T} r_g(\tau) = \frac{1}{T} g(\tau) * g(\tau) = \begin{cases} 1 - |\tau|/T, & |\tau| \leqslant T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases} \tag{3.34}$$

$$S_Y(\omega) = \frac{1}{T} \times \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega} \times \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega} = \frac{4\sin^2(\omega T/2)}{\omega^2 T} \tag{3.35}$$

自相关函数与功率谱如图 3.16 所示。可见，信号的主要部分集中在主瓣上，可粗略认为其带宽 $F = 1/T$ Hz。 F 是二元数据时隙宽度的倒数，通常称为数据率。



(a) 自相关函数 (b) 功率谱

图 3.16 随机二元（二进制）传输信号的自相关函数与功率谱

数字电路中也常常遇到二进制传输信号。比如同步电路中， D 型触发器的 Q 输出端上的信号在时钟控制下逐时隙（时钟周期）地送出。当触发器的输入信号无法预知时，我们常用随机二进制传输信号来描述 Q 端的输出信号，并

借助图 3.16（b）分析信号的功率谱与带宽。功率谱中只考虑主瓣一般是不够的，还需要考虑几个明显非零的旁瓣。假设时钟频率为 $F_{\text{clk}}=1/T$，为了保持信号波形基本完整，实际工程中通常需要至少 $3\sim5$ 倍的 F_{clk} 的带宽。

定理 3.5　假定 $\{a_n\}$ 为平稳序列，均值为 m_a，自相关函数为 $R_a[k]$。记 $g(t)$ 的傅里叶变换为 $G(\mathrm{j}\omega)$，则 $Y(t)$ 是平稳信号，并且

（1）均值

$$EY(t)=\frac{m_a}{T}G(\mathrm{j}0) \tag{3.36}$$

（2）自相关函数

$$R_Y(\tau)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}R_a[k]r_g(\tau-kT) \tag{3.37}$$

（3）功率谱

$$S_Y(\omega)=\frac{1}{T}\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|^2\sum_{k=-\infty}^{+\infty}R_a[k]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega T} \tag{3.38}$$

其中

$$r_g(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(t+\tau)g(t)\mathrm{d}t=g(\tau)*g(-\tau)$$

证明：（1）由于 $X(t-D)$ 由随机序列 $\{a_n\}$ 与随机变量 D 复合构成，直接计算其均值不容易。下面借助条件平均方法，先考虑

$$E[X(t-D)\,|\,D=x]=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}E(a_n)g(t-nT-x)=m_a\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t-nT-x)$$

$$\text{于是}\quad EY(t)=E\left[m_a\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t-nT-D)\right]=\frac{m_a}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\int_0^T g(t-nT-x)\mathrm{d}x$$
$$=\frac{m_a}{T}\int_{-\infty}^{+\infty}g(u)\mathrm{d}u=\frac{m_a}{T}G(\mathrm{j}0)$$

（2）仿上，借助条件平均方法计算自相关函数。先考虑，

$$E\big[Y(t+\tau)Y(t)\big|D=x\big]=E\left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t+\tau-nT-x)\sum_{m=-\infty}^{+\infty}a_mg(t-mT-x)\right]$$
$$=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\{E[a_na_m]g(t+\tau-nT-x)g(t-mT-x)\}$$
$$=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left\{R_a[k]\sum_{m=-\infty}^{+\infty}g(t+\tau-mT-kT-x)g(t-mT-x)\right\}$$

其中令 $k=n-m$，并更换了求和变量。于是

$$R_Y(t+\tau,t)=E\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left\{R_a[k]\sum_{m=-\infty}^{+\infty}g(t+\tau-mT-kT-D)g(t-mT-D)\right\}\right\}$$
$$=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left\{R_a[k]\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-T/2}^{T/2}g(t+\tau-mT-kT-x)g(t-mT-x)\mathrm{d}x\right]\right\}$$

对于上式中的和式部分，令 $u=t-mT-x$，有

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\int_{-T/2-mT+t}^{T/2-mT+t}g(u+\tau-kT)g(u)\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{+\infty}g(u+\tau-kT)g(u)\mathrm{d}u$$
$$=r_g(\tau-kT)$$

$$\text{于是}\quad R_Y(t+\tau,t)=R_Y(\tau)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}R_a[k]r_g(\tau-kT)$$

可见， $Y(t)$ 是平稳信号。

（3）下面计算功率谱。容易看出

$$R_Y(\tau)=\frac{1}{T}\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty}R_a[k]\delta(\tau-kT)\right\}*r_g(\tau)$$

其中，卷积的前一项是冲激串形式，而 $r_g(\tau)\longleftrightarrow|G(\mathrm{j}\omega)|^2$，于是，根据傅里叶变换的基本性质易知

$$S_Y(\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|^2\cdot\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}R_a[k]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega T}$$

其实，从例 3.5 中我们看到半随机二进制传输信号 $X(t)$ 是严格循环平稳的，因此，经过随机抖动后， $Y(t)=X(t-D)$ 是严格平稳的。利用有关定理也可以计算出其自相关函数与功率谱。

例 3.16 讨论（取值 ±1 的）随机电报信号的平稳性与功率谱。

随机电报信号（Random Telegraph Signal）$X(t)$ 是一种随机的两电平信号，定义如下：

①在 $t=0$ 的初始时刻， $X(0)$ 取值可为 $+1$ 或 -1，概率分别为 $1/2$；②而后，在任何 $[0,t)$ 上， $X(t)$ 在 0 与 1 之间以“泊松特性”发生随机翻转，翻转与初值独立，翻转次数 $N(t)$ 服从泊松分布 $P(\lambda t)$。它的典型样本如图 3.17 所示。

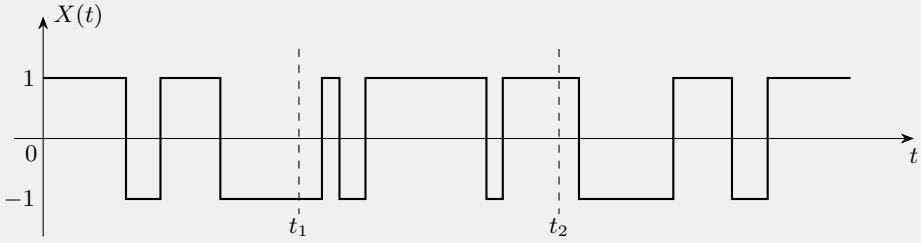


图 3.17　随机电报信号样本函数示例（ $X(0)$ 为 1 的情形）

考虑在 ± 1 （伏特）的电平间进行随机选择的试验：初始时刻的电平是随机的，而后又发生随机翻转，每单位时间平均翻转 λ 次，位置不定，但服从泊松信号的特性。显然有

$$\begin{cases} X(t) = +X(0), & \text{若 } N(t) \text{ 为偶数} \\ X(t) = -X(0), & \text{若 } N(t) \text{ 为奇数} \end{cases} \tag{3.39}$$

有时，随机电报信号也可以表示为 $\{X(t) = A(-1)^{N(t)}, t \geqslant 0\}$，其中 $\{N(t), t \geqslant 0\}$ 是常数为 λ 的泊松计数信号， A 为等概的（ $+1$， -1）二元随机变量。

解：　利用式（3.40）与全概率公式可计算出

$$\begin{aligned} P[X(t)=1] &= P[X(t)=1|X(0)=1] \times P[X(0)=1] + P[X(t)=1|X(0)=-1] \times P[X(0)=-1] \\ &= P[N(t)\text{为偶数}|X(0)=1] \times \frac{1}{2} + P[N(t)\text{为奇数}|X(0)=-1] \times \frac{1}{2} \\ &= P[N(t)\text{为偶数}] \times \frac{1}{2} + P[N(t)\text{为奇数}] \times \frac{1}{2} \\ &= 1/2 \end{aligned}$$

$$P[X(t)=-1] = 1 - P[X(t)=1] = 1/2$$

可见，该信号在任何时刻的取值都是二元等概的。所以

$$m(t) = E[X(t)] = 1/2 - 1/2 = 0$$

计算其自相关函数时，不妨先考虑 $t_2 \geqslant t_1$，有

$$\begin{aligned} R(t_1,t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] = 1 \times P[X(t_1)X(t_2)\text{同号}] + (-1) \times P[X(t_1)X(t_2)\text{反号}] \\ &= P[N(t_2-t_1)\text{为偶数}] - P[N(t_2-t_1)\text{为奇数}] \\ &= 2P[N(t_2-t_1)\text{为偶数}] - 1 \end{aligned}$$

式中，$N(t_2-t_1)$ 是在 t_1 至 t_2 期间发生的翻转次数。于是，令 $\tau=t_2-t_1$，有

$$P[N(\tau)\text{为偶数}]=\sum_{\substack{k=0\\k\text{为偶数}}}^{\infty}\frac{(\lambda\tau)^k\mathrm{e}^{-\lambda\tau}}{k!}=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda\tau}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{(\lambda\tau)^n}{n!}+\frac{(-\lambda\tau)^n}{n!}\right]$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda\tau}}{2}\left(\mathrm{e}^{\lambda\tau}+\mathrm{e}^{-\lambda\tau}\right)=\left(1+\mathrm{e}^{-2\lambda\tau}\right)/2$$

$$\text{因此}\quad R(\tau)=2\times\left(1+\mathrm{e}^{-2\lambda\tau}\right)/2-1=\mathrm{e}^{-2\lambda\tau}$$

考虑到 t_2,t_1 的一般情况，利用对称性，最后有

$$R(\tau)=\mathrm{e}^{-2\lambda|\tau|}\tag{3.40}$$

可见，随机电报信号是广义平稳的。利用傅里叶变换对：$\mathrm{e}^{-a|t|}\leftrightarrow\frac{2a}{\omega^2+a^2}$，得到功率谱为

$$S(\omega)=\frac{4\lambda}{\omega^2+4\lambda^2}\tag{3.41}$$

它说明该信号主要由低频成分构成。容易看出，其 3 dB 带宽为 $B=2\pi\times 2\lambda$ Hz，因此，翻转的平均率 λ 越大，则信号的带宽也越宽。

随机电报信号在异步数字电路中可能遇到。比如，某 T 型触发器的输出信号受触发电平控制，在高低电平之间来回翻转。我们无法预知下一次触发何时到来，认为触发边沿之间的间距是随机的，并常常简单地认为这种间距服从均值为某 λ 的指数分布。可以证明，这时的翻转特性正是参数为 λ 的泊松分布，因此，触发器的输出信号就可以用随机电报信号来描述。

习题

3.1　随机电压信号 $U(t)$ 在各不同时刻上是统计独立的，而且，其一阶概率密度函数是高斯的，均值为 0，方差为 2。试求：

（1）密度函数 $f(u;t)$，$f(u_1,u_2;t_1,t_2)$ 和 $f(u_1,u_2,\cdots,u_k;t_1,t_2,\cdots,t_k)$，$k$ 为任意整数；

（2）$U(t)$ 的平稳性。

3.2　若随机信号 $X(t)$ 的二阶概率密度函数有如下关系

$$f_X(x_1,x_2;t_1,t_2)=f_X(x_1,x_2;t_1+\Delta,t_2+\Delta)$$

式中， Δ 为任意值。试证明：

（1）$X(t)$ 的一阶概率密度函数 $f_X(x_1;t_1)=f_X(x_1;t_1+\Delta)$；

（2）$X(t)$ 的均值 $m_X(t)=m_X(t+\Delta)$；

（3）$X(t)$ 的相关函数 $E[X(t+\tau)X(t)]=R_X(\tau)$。

3.3　随机过程由下述三个样本函数组成，且等概率发生：

$$X(t,\xi_1)=1,\quad X(t,\xi_2)=\sin t,\quad X(t,\xi_3)=\cos t$$

（1）计算均值 $m_X(t)$ 和自相关函数 $R_X(t_1,t_2)$；　（2）该随机过程 $X(t)$ 是否平稳？

3.4　已知随机信号 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 相互独立且各自平稳，证明随机信号 $Z(t)=X(t)Y(t)$ 也是平稳的。

3.5　随机信号 $X(t)=10\sin(\omega_0 t+\Theta)$，$\omega_0$ 为确定常数，Θ 为在 $[-\pi,\pi]$ 上均匀分布的随机变量。若 $X(t)$ 通过平方律器件，得到 $Y(t)=X^2(t)$，试求：

（1）$Y(t)$ 的均值；　（2）$Y(t)$ 的相关函数；　（3）$Y(t)$ 的广义平稳性。

3.6　给定随机过程 $X(t)=A\cos(\omega_0 t)+B\sin(\omega_0 t)$，其中 ω_0 是常数，A 和 B 是两个任意的不相关随机变量，它们的均值为零，方差同为 σ^2。证明 $X(t)$ 是广义平稳而不是严格平稳的。

3.7　$Y(t)$ 是广义循环平稳的实随机信号，循环周期为 100，均值 $m(10)=20$，相关函数 $R(5,1)=10$。求：

（1）$E[5Y(110)]$，$E[10Y(310)+50]$；

（2）$E[Y(105)Y(101)]$，$E[30Y(205)Y(201)+200]$；

（3）$E[10Y(305)Y(301)+6Y(210)+80]$。

3.8　给定过程 $X(t)=A\cos t-B\sin t$ 和 $Y(t)=B\cos t+A\sin t$，其中随机变量 A,B 独立，均值都为 0，方差都为 5。

（1）证明 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 各自平稳且联合平稳；　（2）求两个过程的互相关函数。

3.9　两个统计独立的平稳随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$，其均值都为 0，自相关函数分别为

$$R_X(\tau)=\mathrm{e}^{-|\tau|},\quad R_Y(\tau)=\cos 2\pi\tau$$

（1）求 $Z(t)=X(t)+Y(t)$ 的自相关函数；（2）求 $W(t)=X(t)-Y(t)$ 的自相关函数；（3）互相关函数 $R_{ZW}(\tau)$。

3.10　已知平稳高斯信号 $X(t)$ 的均值为 0，令 $Y(t)=X^2(t)$。证明：$R_Y(\tau)=[R_X(0)]^2+2[R_X(\tau)]^2$。

3.11　设平稳高斯信号 $X(t)$ 的均值为零，自相关函数为 $R_X(\tau)=\sin(\pi\tau)/\pi\tau$，求 $t_1=0$，$t_2=0.5$ 与 $t_3=1$ 时的三维概率密度。

3.12　广义平稳随机过程 $Y(t)$ 的自相关函数矩阵如下，试确定矩阵中带下画线的空白处元素的值。

$$\begin{bmatrix} 2 & 1.3 & 0.4 & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & 2 & 1.2 & 0.8 \\ 0.4 & 1.2 & \underline{\quad} & 1.1 \\ 0.9 & \underline{\quad} & \underline{\quad} & 2 \end{bmatrix}$$

3.13　已知平稳信号 $X(t)$ 的自相关函数为

（1）$R_X(\tau)=6\exp(-|\tau|/2)$；　　（2）$R_X(\tau)=6\dfrac{\sin\pi\tau}{\pi\tau}$

对于任意给定的 t，求信号四个状态 $X(t),X(t+1),X(t+2),X(t+3)$ 的协方差矩阵。

3.14　对于两个零均值广义平稳随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$，已知 $\sigma_X^2=5$，$\sigma_Y^2=10$，问下述函数可否作为自相关函数？为什么？

（1）$R_X(\tau)=5u(\tau)\exp(-3\tau)$；　　（2）$R_X(\tau)=5\sin(5\tau)$；

（3）$R_Y(\tau)=9(1+2\tau^2)^{-1}$；　　（4）$R_Y(\tau)=-\cos(6\tau)\exp(-|\tau|)$；

（5）$R_X(\tau)=5\left[\dfrac{\sin 3\tau}{3\tau}\right]^2$；　　（6）$R_Y(\tau)=6+4\left[\dfrac{\sin 10\tau}{10\tau}\right]$；

（7）$R_X(\tau)=5\exp(-|\tau|)$；　　（8）$R_Y(\tau)=6+4\exp(-3\tau^2)$。

3.15　已知平稳过程 $X(t)$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)=4\mathrm{e}^{-|\tau|}\cos\pi\tau+\cos 3\pi\tau$，求过程 $X(t)$ 的均方值和方差。

3.16　已知随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 独立且各自平稳，自相关函数为 $R_X(\tau)=2\mathrm{e}^{-|\tau|}\cos\omega_0\tau$，$R_Y(\tau)=9+\exp(-3\tau^2)$。令随机过程 $Z(t)=AX(t)Y(t)$，其中 A 是均值为 2、方差为 9 的随机变量，且与 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 相互独立。求过程 $Z(t)$ 的均值、方差和自相关函数。

3.17　设 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合平稳的，试证明：

（1）$|R_{XY}(\tau)|\leqslant\sqrt{R_X(0)R_Y(0)}$　　（2）$|R_{XY}(\tau)|\leqslant[R_X(0)+R_Y(0)]/2$

（提示：利用 $E[|X(t+\tau)-\alpha Y(t)|^2]\geqslant 0$）

3.18　已知平稳随机过程的相关函数为：

（1）$R_X(\tau)=\sigma_X^2\mathrm{e}^{-a|\tau|}$　　（2）$R_X(\tau)=\sigma_X^2(1-a|\tau|)$，$|\tau|\leqslant 1/a$

试求它们的相关时间 τ_0。

3.19　平稳信号 $X(t)$ 的功率谱密度为：

（1）$S_X(\omega)=\dfrac{\omega^2}{\omega^4+3\omega^2+2}$

（2）$S_X(\omega)=\begin{cases}8\delta(\omega)+20(1-|\omega|/10), & |\omega|\leqslant 10\\ 0, & |\omega|>10\end{cases}$

（3）$S_X(\omega)=p\cos^4\omega\tau_0$，　p 为常数

求它们的自相关函数和均方值。

3.20　已知平稳信号 $X(t)$ 的自相关函数为：

（1）$R(\tau)=\mathrm{e}^{-3|\tau|}$

（2）$R(\tau)=5\mathrm{e}^{-\tau^2/8}$

（3）$R(\tau)=4\mathrm{e}^{-|\tau|}\cos\pi\tau+\cos 3\pi\tau$

（4）$R(\tau)=\begin{cases}1-|\tau|, & \tau\leqslant 1\\ 0, & \tau>1\end{cases}$

求它们的功率谱密度。

3.21　下述函数哪些是实随机信号功率谱的正确表达式？为什么？

（1）$\left(\dfrac{\sin\omega}{\omega}\right)^2$

（2）$\dfrac{\omega^2}{\omega^6+3\omega^2+3}$

（3）$\dfrac{\omega^2}{\omega^4-1}-\delta(\omega)$

（4）$\dfrac{\omega^4}{j\omega^6+\omega^2+1}$

（5）$\dfrac{|\omega|}{\omega^4+2\omega^2+1}$

（6）$\mathrm{e}^{-(\omega-1)^2}$

3.22　在附录 A“傅里叶变换性质与常用变换对”表格中，从序号 13∼34，哪些变换对可作为平稳信号的一对自相关函数与功率谱？

3.23　$X(t)$ 是平稳随机过程，证明：过程 $Y(t)=X(t+T)+X(t)$ 的功率谱为

$$S_Y(\omega)=2S_X(\omega)(1+\cos\omega T)$$

3.24　设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是两个独立的平稳随机过程，均值分别为常量 m_X 和 m_Y，且 $X(t)$ 的功率谱为 $G_X(\omega)$，定义 $Z(t)=X(t)+Y(t)$，试计算 $S_{XY}(\omega)$，$S_{XZ}(\omega)$。

3.25　设两个随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 联合平稳，其互相关函数为

$$R_{XY}(\tau)=\begin{cases}9\mathrm{e}^{-3\tau}, & \tau\geqslant 0\\ 0, & \tau<0\end{cases}$$

求互谱密度 $S_{XY}(\omega)$ 与 $S_{YX}(\omega)$。

3.26　设随机过程 $X(t)=\sum\limits_{i=1}^{n}a_iX_i(t)$，式中 a_i 是一组实常数。而随机过程 $X_i(t)$ 为平稳的和彼此正交的。

试证明： $S_X(\omega)=\sum_{i=1}^{n}a_i^2S_{X_i}(\omega)$。

3.27 设 $S_X(\omega)$ 是一个随机过程的功率谱密度函数，证明 $\mathrm{d}^2S_X(\omega)/\mathrm{d}\omega^2$ 不可能是功率谱密度函数。

3.28 设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 联合平稳。试证明：

$$\mathrm{Re}\{S_{XY}(\omega)\}=\mathrm{Re}\{S_{YX}(\omega)\},\quad \mathrm{Im}\{S_{XY}(\omega)\}=-\mathrm{Im}\{S_{YX}(\omega)\}$$

3.29 设 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是广义平稳信号。试证明：

（1）如果它们正交，则 $S_{XY}(\omega)=0$；

（2）如果它们无关且均值都不为零，则 $S_{XY}(\omega)=2\pi m_Xm_Y\delta(\omega)$。

3.30 设 $U(t)$ 是网络产生的热噪声电压，它具有平稳高斯分布。假定 $RC=10^{-3}$ s， $C=3\times1.38\times10^{-9}$ F， $T=300$ K （电阻的绝对温度），并知热噪声电压的自相关函数为

$$R_U(\tau)=\frac{kT}{C}\mathrm{e}^{-\frac{|\tau|}{RC}}$$

式中， $k=1.38\times10^{-23}$ J/K，为玻耳兹曼常数。试求：

（1）热噪声电压的均值、方差；

（2）在时刻 t_1 处，热噪声电压超过 10^{-6} V 的概率。

3.31 考虑取值 1 与 0 的（单极性）随机二进制传输信号，$Y(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng_T(t-nT-D)$。其中， $\{a_n\}$ 为二进制无关序列，等概地取值 1 与 0； D 在 $[0,T)$ 上均匀分布，且与 $\{a_n\}$ 独立； $g_T(t)$ 为中心在原点、宽度为 T、高度为 1 的方波脉冲。求信号的功率谱。

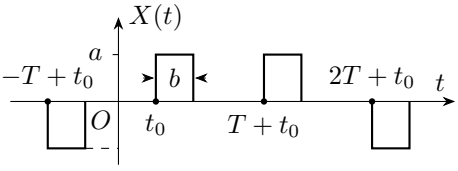
3.32 考虑取值 $+1$ 与 -1 的随机二进制传输信号，$Y(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng_T(t-nT-D)$。其中， $\{a_n\}$ 为二进制无关序列，取值 1 与 0 的概率分别是 p 与 q （$p+q=1$）； D 在 $[0,T)$ 上均匀分布，且与 $\{a_n\}$ 独立； $g_T(t)$ 为中心在原点、宽度为 T、高度为 1 的方波脉冲。求信号的功率谱。

3.33 随机过程 $X(t)$ 的样本函数如图题 3.33 所示，它在 t_0+nT 时刻是宽度为 b 的矩形脉冲，脉冲幅度以等概率取 $\pm a$， t_0 是在 $[0,T)$ 上均匀分布的随机变量，而且 t_0 与所有脉冲都统计独立。求 $R_X(\tau)$ 及均方值 $E[X^2(t)]$。

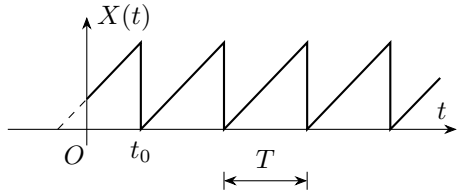
3.34 假定周期为 T、高为 A 的锯齿波脉冲串具有随机相位，如图题 3.34 所示，它在 $t=0$ 时刻以后出现的第一个零值时刻是在 $[0,T)$ 内均匀分布的随机

变量。试证明 $X(t)$ 的一阶密度函数为

$$f(x;t)=\begin{cases}1/A, & x\in[0,A]\\ 0, & x\notin[0,A]\end{cases}$$



图题 3.33



图题 3.34